Fichier de révisions: Environnement de travail – LaTeX - Beamer - TikZ

Derrez Lorenzo

October 16, 2026

LaTeX : Langage balisé à base de commande

- **Squelette d'un fichier**

```
\documentclass[options]{parameters}
\usepackage[package-options]{package-name} %optionnel
% >>preambule<<

\begin{document}
   le document commence ici
\end{document}
```

- `\documentclass[options]{parameters}`
  parameters : article, report, book, etc ; options : 10pt, twocolumn, etc
- `\usepackage[package-options]{package-name}`
  package-name : graphicx, amsmath, etc ; package-options (personnalisation)
- ligne commençant par % = commentaires
- **Gros documents, plusieurs fichiers**
  `\input{filename}` ou `\include{filename}` (idem avec saut de page)

fichier `.tex` ⟶ `pdflatex` ⟶ document `.pdf`

Comme en C, on distingue le source et le résultat de la compilation. Ici, le résultat est un document, pas un programme exécutable.

Terminal, dans le répertoire du source

```
pdflatex rapport-court.tex
evince rapport-court.pdf
```

`.tex`	le texte et les commandes que vous éditez ;
`.pdf`	le document à lire et à transmettre ;
`.log`	les messages de compilation ;
`.aux, .toc`	les informations pour les références et la table des matières.

Environnement

Permet de composer du texte dans un contexte particulier
syntaxe générale `\begin{env} contenu \end{env}`

- Listes : `enumerate, itemize`, utilisation avec `\item`
- Justification : `flushleft, flushright`
- Impression verbatim : `verbatim`
- Tableau : `\begin{tabular}{description}`

a	b	c	d
e	fg	h	i

⇒

```
\begin{tabular}{r|c l c}
 a & b & c & d\\
 e & fg & h & i\\\hline
\end{tabular}
```

- droite, gauche, centré, trait vertical `r, l, c, |`
- séparateur de colonne, saut de ligne : `&, \\`
- trait horizontal, trait horizontal de la colonne i à j : `\hline, \cline{i-j}`
- fusion de colonnes : `\multicolumn{n}{description}{texte}`

Flottans & Inclusions de figure

Objets ne pouvant être coupés par un saut de page (figure, tableau, algorithme, etc). LaTeX place automatiquement les objets flottants, là où il y a de la place dans la page.

- **Squelette standard**

```
\begin{...} %figure ou table
  \centering
  % commandes pour une figure, le tableau ou autre chose
  \caption[court]{legende}
  \label{unlabel} % \label se trouve apres \caption
\end{...} % figure ou table|
```

- Par ex : figure, tableau
  - `\begin{figure}[pref-placement]`
  - `\begin{table}[pref-placement]`
- Ordre de préférence de placement : `h, t, b, p` (here, top, bottom, page)

- dans le préambule : `\usepackage{graphicx}`, attention au x, graphics existe aussi
- commande : `\includegraphics[options]{filename}`
  - options : permet de régler la taille de la figure
  - préférer les tailles relatives, préservation de l'aspect/ratio
  - jouer sur la largeur par rapport à la largeur du texte :

```
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{filename}
```

  - `filename` rq : sans l'extension
- si les images sont dans un répertoire à part : `\graphicspath{{./img/}}` dans le préambule
- privilégier les figures vectorielles dès qu'elles sont disponibles : PDF directement, SVG à convertir en PDF avant inclusion avec `pdflatex`. Éviter les captures bitmap de schémas ou de graphiques.

- **NE JAMAIS:** mettre une figure sans titre, sans référence dans le texte.
- **IMPORTANT:** un flottant (image, tableau,...) doit toujours:
  comporter une légende explicative
  être cité, référencé dans le texte à l'aide de "antislash_label"
  Le flottant fait partie de la phrase, on ne le cite pas entre parenthèse.

AMS-LateX

- AMS $\Longrightarrow$ collection d'extensions et de classes pour les saisies scientifiques/mathématiques
- usepackage amsmath, amssymb

Pour les équations:

```
\begin{equation}
  a+b=c
 \label{eq:addition}
\end{equation}
```

$\Rightarrow$

$$a + b = c \qquad (1)$$

- la version étoilée enlève la numérotation
- référencer une équation
  1. déposer une étiquette (label) `\label{eq:addition}`
  2. la référencer dans le texte `\eqref{eq:addition}`
  3. `\begin{equation} \label{eq:addition}a+b=c\end{equation}`
  4. `l'équation \eqref{eq:addition} est une addition`
     → *l'équation* (1) *est une addition*
- idem, pour les figures, les tableaux, etc

Pour les calculs alignés:

Dans le préambule : `\usepackage{amsmath}`.

Calcul aligné

```
\begin{align}
  x + 1 &= 3 \\
  x &= 2
\end{align}
```

$\Rightarrow$

$$x + 1 = 3 \qquad (2)$$
$$x = 2 \qquad (3)$$

`&` marque l'alignement ; `\\` passe à la ligne. `align*` supprime la numérotation.

Pour les systèmes:

Dans le préambule : `\usepackage{amsmath}`.

Système

```
\[
\begin{cases}
  x + y = 3 \\
  x - y = 1
\end{cases}
\]
```

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

cases s'utilise en mode mathématique. `\[...\]` affiche une formule sans numéro.

Pour les algorithmes:

- environnement flottant (possibilité d'obtenir une liste)
- `\usepackage[french,vlined,lined,linesnumbered,boxed]{algorithm2e}` (`french`) : mots clés en français
- fonctions de base, fonctions avancées voir la documentation

Un algorithme possède

- des données, paramètres `\Donnees{...}`
- des données en entrée `\Entree{...}`
- un résultat `\Res{...}`
- pour formater une boucle `for` : `\PourTous{criteredarret}{corps de la boucle}`
- pour formater une boucle `while` : `\Tq{criteredarret}{corps de la boucle}`

Comme pour `figure` ou `table`, vous **devez** ajouter un `\caption[]{}` et un `\label{alg:...}` et y faire référence dans le texte `l'algorithme-\ref{alg:...} montre...`

Si vous voulez présenter du code et non un algorithme, privilégiez le package `listings`

```
\begin{algorithm}[H]
\Donnees{a}
\Res{b}
\eIf{a == 0}{
  b = 0;\
}{
  b = 1;\
}
\caption{Mon premier algorithm
    }
\end{algorithm}
```

⇒

Données : a
Résultat : b
1 **if** *a == 0* **then**
2 | b = 0 ;
3 **else**
4 | b = 1 ;

Algorithme 1 : Mon premier algorithm

Remarque Personnelle: Je préfère utiliser les modules algorthm et algorithmic pour faire des algos. La mise en page est meilleure et plus lisible.

Beamer